

地球物理勘查技术在矿产勘查中的应用探讨

班明才, 陈剑锋

中国冶金地质总局中南局中南勘察基础工程有限公司, 湖北 武汉 430081

摘要: 随着我国矿产资源开发力度的不断加大, 地下浅层矿体逐渐减少, 使得找矿深度必须向深度空间迈进。地球物理勘查技术是以大探测深度为导向的一种勘查方法, 在深部找矿中发挥了至关重要作用。对此以铅锌矿作为主要研究对象, 结合铅锌矿地质情况和地球物理特征, 进行三维数据采集和测量, 并对三维地球物理勘查技术的应用效果进行评价, 从而为矿产资源勘查工作开展提供重要依据。

关键词: 矿产资源勘查 ; 地球物理勘查 ; 三维物探技术

中图分类号: P632

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2025) 07-0154-3

Exploration of the Application of Geophysical Exploration Technology in Mineral Exploration

BAN Ming-cai, CHEN Jian-feng

Central South Exploration & Foundation Engineering Co., Ltd, Wuhan 430081, China

Abstract: With the continuous increase in the development of mineral resources in our country, the number of shallow underground ore bodies is gradually decreasing, which requires the exploration depth to move towards the depth space. Geophysical exploration technology is a exploration method guided by large exploration depths and has played a crucial role in deep mineral exploration. Taking a certain mining area as the main research object, combined with the geological conditions and geophysical characteristics of the mining area, three-dimensional data collection and measurement are carried out, and the application effect of three-dimensional geophysical exploration technology is evaluated, providing important basis for the development of mineral resource exploration work.

Keywords: Mineral resources exploration; exploration geophysics; 3D geophysical technology

位于大兴安岭山脉北段铅锌矿区, 岩浆活动频繁, 当岩浆活动时, 会从地下深部生成带有成矿元素的含矿热液, 同时铅锌矿区内有小的断裂带较为发育, 这样岩浆活动所产生的含矿热液会随之移动与沉淀, 进而形成铅锌矿体。铅锌矿区内地层主要包括大网子岩组(变酸性熔岩等)和吉祥沟组(1段微晶片岩夹大理等)、中生界, 包括塔木兰沟组(玄武安山岩等)、白音高老组(上部砂岩、下部英安岩等)、甘河组(安山玄武岩、安山岩等)、龙江组(安山岩、安山质凝灰岩、凝灰熔岩等)、光华组(流纹岩、英安岩、流纹质含砾凝灰岩等)和第四系地层。在铅锌矿勘查过程中, 运用地球物理勘查技术, 利用具有不同物理性质的岩层对地球物理场所产生的异常来寻找矿体, 推断地质构造, 圈定出铅锌矿区的范围。

1 矿区地球物理特征

1.1 铅锌矿区磁场特征

由于铅锌矿区内岩浆活动频繁, 火山岩较为发育, 因此主要测定的是火山岩标本。由表1可见, 磁性最强的为角砾凝灰岩, 但是由于标本数较少, 无代表性; 磁性较强的为玄

武岩、安山岩磁性, 其中玄武岩磁化率变化范围在1891~4623(10^{-5}), 除角砾凝灰岩以外, 可将其作为铅锌矿区内磁性最强的火山岩; 安山岩磁化率变化范围在257~4405(10^{-5}), 它作为中性火山岩, 在铅锌矿区内比较常见。安山岩磁性变化区间较大, 且与玄武岩相比, 安山岩磁性稍低, 但是总体上, 安山岩磁性较高; 磁性最低的为流纹岩、英安质角砾凝灰岩、英安岩流纹岩和凝灰砂岩, 与其它岩石类型相比, 磁化率变化范围不大。通过上述内容的研究可知, 甘河组火山岩特点可以总结为磁性分布范围广, 且与其它类型岩石相比磁性较高, 而光华组的火山岩的特点可以总结为磁性分布范围较小, 且与其它类型岩石相比磁性较小。

表1 铅锌矿岩石磁场参数

标本块	名称	磁化率变化范围 [10^{-5} (SI)]	磁化率算术平均值 [10^{-5} (SI)]	剩磁变化范围 [10^{-3} A/m]	剩磁算术平均值 [10^{-3} A/m]
21	安山岩	257~4405	1787	36~1857	547
20	流纹岩	303~3421	1234	44~1031	367
11	英安质角砾凝灰岩	179~1001	571	46~214	116
5	英安岩	274~578	512	29~849	536
5	玄武岩	1891~4623	2565	87~468	536
2	角砾凝灰岩	1352~3959	2655	199~4193	2196

1.2 铅锌矿区电场特征

由表2可见, 铅锌矿区域内电阻率、极化率变化范围最大的为安山岩, 其变化范围分别为3717~38989 $\Omega \cdot m$ 、0.73%~3.232%, 电阻率、极化率算术平均值分别为17420 $\Omega \cdot m$ 、平均值1.69%, 甘河组的安山岩在铅锌矿区

收稿日期: 2025-02

作者简介: 班明才, 男, 生于1975年, 贵州黔西人, 本科, 工程师, 研究方向: 地球物理勘探。

域地层中常见,因此可以将其作为铅锌矿甘河组代表参数;铅锌矿区域内电阻率、极化率变化范围较大的为流纹岩,光华组(K1gn)地层中常见流纹岩的电阻率、极化率变化范围分别为179~18317 $\Omega \cdot m$ 、0.74%~2.07%,可作为这一地层中的代表参数。

表2 铅锌矿岩石电性参数

标本块	岩石名称	极化率(η_3)/%		电阻率(ρ_3)/ $\Omega \cdot m$	
		变化范围	算术平均值	变化范围	算术平均值
31	安山质凝灰岩	1.17-16.30	1.30	249-3705	1276
30	安山质晶屑凝灰熔岩	0.03-1.93	0.45	772-7855	3658
30	流纹质凝灰岩	0.60-1.00	0.84	261-789	602
17	流纹质角砾凝灰岩	0.12-2.14	0.74	179-1697	630
13	英安质凝灰岩	0.32-4.31	1.57	59-1338	350
12	安山岩	0.73-3.23	1.68	3717-38988	17420
8	流纹岩	1.80-2.15	2.03	436-3980	1445
7	流纹质含砾凝灰熔岩	1.30-2.69	2.07	983-18316	6668
3	英安岩	1.33-1.45	1.37	3572-7023	4838
2	凝灰	0.93-13.9	1.16	2765-2954	2859
1	含砾凝灰熔岩	1.42	1.42	855	855

2 三维数据采集

2.1 三维激电测量

本次三维激电测量采用真正的三维数据采集。铅锌矿实际勘查过程中,采用加拿大生产的GDD大功率直流激电仪和Tx II-10000w-4800V-20A型发射机,测量电阻率和极化率,实现对单个发射极的全空间电场的同时观测,进而采集更加全面、完备的数据,为反演结果的推算提供重要依据,确保资源勘查工作效率^[1]。温纳、三级装置以及偶极-偶极装置可以作为此次布极方式所采用的装置类型。常规的二维激电勘探中,主要采用标量测量,而此方法前提是地下为各项同性介质,因此标量测量数据作为地下矿体的反演数据,无法保证反演效果^[2]。因此本次铅锌矿勘查将三级探测装置作为本次勘探的测量仪器,测量前,应合理选取本次勘探目标,即好多道单极-偶极测深拟剖面窗口的中上部。之后要合理布设“无穷远”A和供电电极B,前者设置在垂直面元主测深断面的中垂直线上,后者按照垂直、平直于测线设置。本矿区31个供电点,供电电极B可以通过逐点移动获取不同位置的多道数据。本次三维激电野外测量工作共完成了1189个测点。

2.2 重力测量

在铅锌矿重力测量工作中,应合理选择测量仪器,本次选取的是双频X900测地形GPS接收机(上海华测生产)。同时合理选取重力测量三维坐标测量方式,本次选取的是RTK测量方式。实际工作中,先选择一处空地,进行电台和基站的架设,基站先开机,发射差分信号,流动站负责接收

来自于基站发射的信号。完成上述工作后,新建任务,根据规定要求,陆续进行国家2000坐标系以及中央经线的设定,针对控制点,需要进行有效的点校正。之后进行点放样,与重力测量同步开展测量工作。

采用CG-5型重力仪进行测量工作,测量前对仪器进行静态与动态试验,保证仪器稳定性较好,才能投入到铅锌矿重力测量工作中^[3]。同时经过另外多台仪器的试验结果,均表明能够满足测量要求。测量时,重力测点布设需要考虑各方面因素,包括测区地质、重力、航磁资料等,然后通过规则网合理布设。然后要合理确定理论坐标和点线编号,这需要将过准确测算,确定好后,再在地形图上进行测线和测点的合理布设。重力测点布设完成后,采取单次观测法进行重力观测,观测方式依次、重力基点、辅助点、重力基点、测点、重力基点^[4]。重力测量的同时,RTK测量三维坐标工作开展也同步进行,通过测量获得准确的三维坐标,测量结束后,将木桩插在三维坐标上,并拴上红旗,利用重力仪进行观测。近区地形改正时,利用锥形公式准确计算测点近区地改数值。中远区地形改正时,利用RGIS2012软件准确计算中远区地改数值(密度值均为2.67g/cm³)。本次铅锌矿野外重力工作中共完成了620个测点。

2.3 磁法测量

采用GSM-19T型高精度磁力仪开展铅锌矿高精度磁测工作,并且要认真对磁力仪进行测定,确定噪声水平和一致性符合本次测量工作的要求。磁测过程中基点和日变点的选取尤为重要,在此条件下,进行工区内磁法数据的测量。本次铅锌野外磁法测量完成了620个测点。

3 数据处理与地质解释

3.1 数据处理

铅锌矿激电数据采用适宜的软件进行三维反演,本次选择Res3dinv软件(瑞典)进行三维反演。反演前,需要做好充分准备,主要准备好实测数据的初始文件,其中文件中的反演网格的剖分尤为重要^[5]。在确定每个测点位置时,要考虑实测数据的相对坐标,它是测点位置确定的重要依据,确保每个测定都能够正好分布在网格剖分的节点上。测点位置确定好后,对于实测的电阻率、极化率数据,需要依次输入在文件中。准备好初始文件后,运用Res3dinv软件进行铅锌矿极化率、电阻率参数的反演,先依次输入初始文件,合理设置相关的反演参数(反演迭代次数、使用有限元法等),进而得到反演结果。重磁数据反演与上述反演程序相同,实测重磁数据导入到运行程序后得到反演。具体反演结果如图1。

3.2 地质解释

从磁异常反演结果来看,以中生代火山岩为主的工区内,磁场强度都不大,仅有极个别的磁异常点,这可能是由

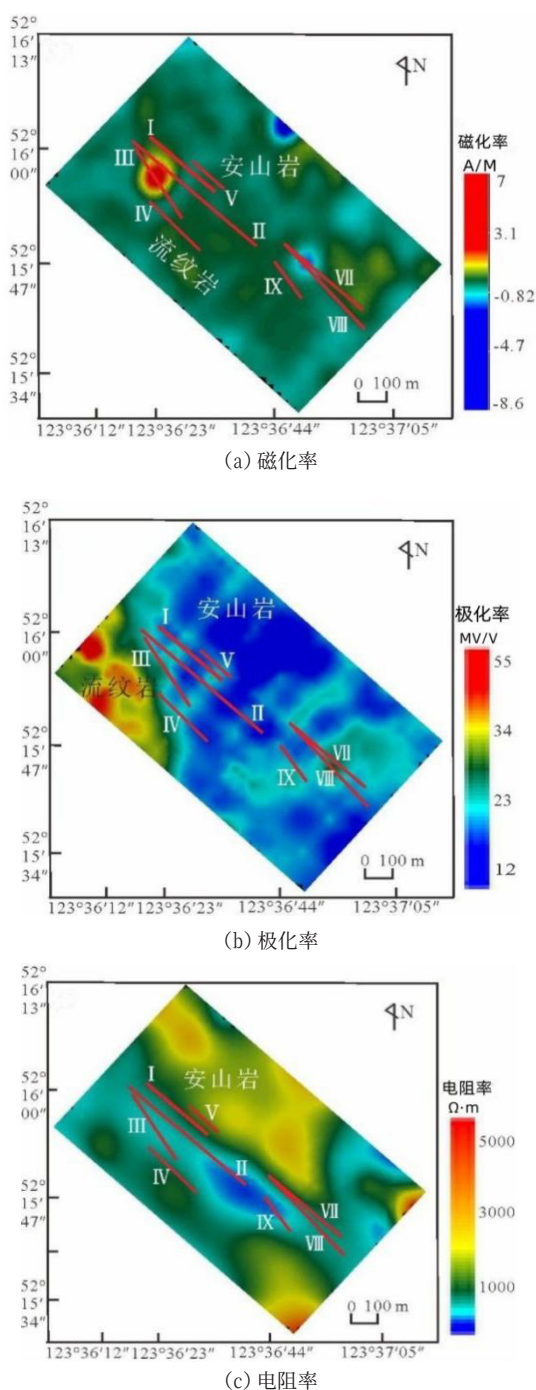


图1 磁化率、极化率、电阻率反演结果

于磁场分布均匀造成,不具代表性,因此磁三维反演结果无明显异常。从激电反演结果中来看,也无明显异常。对于西部地区,具有较高的极化率,其极化率在3%~5.5%之间。同时针对该地区,极化率对应的电阻率较低。据有关岩石激电资料显示,若为铅锌矿体,其极化率在3%~7%之间,若为黄铁矿,极化率则大于7。由此可以初步判断为该区域为

铅锌矿体。从以往工区岩石资料可知,工区内成矿热液蚀变中,在矿区内分布黄铁矿,黄铁矿化较为强烈,7%以上的极化率。反演结果高极化区域范围在3%~5.5%,推断为铅锌矿。此外,在铅锌矿内分布大面积中生代火山岩,具有强度大、频繁的火山活动,火山活动爆发时,会产生浆热液活动,进行形成带有铅、锌、银等多金属的火山岩,成为了铅锌矿形成的重要物质。铅锌矿内有较小的断裂带发育,矿热液随着断裂带移动和沉淀,为铅锌矿形成提供了重要通道。综上,通过重、磁、电三维反演,在铅锌矿区西部有一处区域不仅高极化率,而且电阻率值较低,再加上该地区火山活动频繁,由此可以推测该区域为铅锌矿。

4 三维地球物理勘查技术评价

本次铅锌矿产勘查过程中,主要将三维激电方法作为勘探方法,在实际勘查过程中,还运用了地面高精度磁法测量、高精度重力测量两种方法,以此获得重力、磁法、三维激电数据。三维数据获取后,采用软件进行三维反演,得到三维反演结果后,根据矿区内的地质背景,对反演结果进行综合解释,查明矿区内的矿体。本次三维地球物理勘探技术效果好,效率高,取得了显著效果。

5 总结

近年来,在现代科学技术不断发展的背景下,找矿技术水平得到了明显的提升,地球物理三维勘查试验也取得了较好的找矿效果。因此在铅锌矿勘查过程中,科学、合理的运用三维地球物理勘查技术尤为重要。本工程根据铅锌矿区域地质情况,采用以三维激电为主,辅以地面高精度磁法测量和高精度重力测量,经过重力、磁法、三维激电数据的反演结果,通过反演结果的详细分析,结合具体的勘查工作实践,能够大大提高矿产勘查工作效率,保证矿产勘查工作质量,进而为今后的矿产勘查以及地球物理勘查技术的运用提供重要依据。

参考文献

- [1] 薛融晖,孟贵祥,严加永等.基于综合地球物理勘探技术的VMS型矿体勘查实验[J].地质论评,2023,69(S1):451-452.
- [2] 孙发魁,陈婷婷.地球物理勘查技术在矿产勘查中的应用探讨[J].中国金属通报,2023,(05):110-112.
- [3] 薛国强,周楠楠,唐冬梅.岩型铜镍硫化物矿床综合地球物理勘查技术:以新疆喀拉通克为例[J].岩石学报,2023,39(04):1117-1124.
- [4] 于相青.区域找矿技术在固体矿产勘查中的应用分析[J].山西冶金,2023,46(01):181-182+198.
- [5] 万之璋.地球物理勘查新技术在复杂地质勘查中的应用研究[J].西部资源,2022,(04):90-92.